

Fiche de lecture approfondie

Neurosciences et éducation

Pour apprendre et accompagner

Michelle Bourassa, Mylène Menot-Martin, Ruth Philion

De Boeck Supérieur, 2^e éd., 2021, 640 p. — Préface de Mireille Cifali Bega

Présentation de l'ouvrage

Fruit de plus de vingt ans de travaux de Michelle Bourassa sur le cerveau apprenant et nomade, cette deuxième édition — coécrite avec Mylène Menot-Martin (enseignante et conceptrice du jeu *Pôles Poursuite*) et Ruth Philion (orthopédagogue et chercheuse) — propose un dispositif original d'accompagnement : le *profil apprenant*. L'ouvrage de 640 pages, préfacé par Mireille Cifali, se déploie en six parties et vingt-cinq chapitres qui font dialoguer les neurosciences cognitives, sociales et affectives avec la pratique quotidienne de l'accompagnement (enseignants, orthopédagogues, logopèdes, psychologues, formateurs).

Le projet des autrices est clairement énoncé : ne pas réduire le cerveau à ses circuits, ni l'élève à un cas clinique. À l'inverse, elles revendiquent une posture **phénoménologique** où les registres psychologique, pédagogique, social et biologique se croisent pour éclairer l'apprentissage sans jamais l'épuiser. La conclusion de l'ouvrage explicite cette position : les neurosciences ne peuvent ni dériver la pensée de la physiologie, ni épuiser le sujet pensant. La grille neurocognitive est un appui — jamais un verdict.

La présente fiche restitue les chapitres centraux du dispositif (ch. 2, 3, 5, 14, 20) et la Conclusion, en mettant l'accent sur leur valeur de formation : bases neuroscientifiques mobilisées, logique des dispositifs proposés, exemples cliniques, métaphores-clés. Elle est destinée à accompagner la lecture de l'ouvrage ou à fonctionner comme document de référence autonome pour le CAS en neurosciences éducatives.

Le profil apprenant : un outil, pas un diagnostic (ch. 2)

Adapté du livre *Le cerveau nomade* (Bourassa, 2006), le profil apprenant se présente d'emblée comme un **outil maïeutique** : un « connais-toi toi-même » socratique qui fait surgir, à chaque passation, un état des lieux nouveau. Les autrices insistent : parce que cette mise en conscience modifie les manières de penser et d'agir, les réponses *ne sont plus, dès ce moment, tout à fait les mêmes*. Le profil apprenant est donc structurellement un **arrêt sur image dans un film**, jamais une photographie figée.

De cette intention découlent deux conditions de validité : (1) le profil doit être ancré dans une situation précise — celle dont on souhaite apprendre — et non être d'ordre général ; (2) il éclaire d'abord celui qui le remplit, jamais celui qu'il accompagne. Chaque fois qu'un enseignant porte, seul, le poids d'une solution pour un élève en impasse, les autrices

recommandent de faire demi-tour et de repartir, cette fois, dans une réflexion conjointe avec la personne accompagnée.

Trois histoires illustratives

Le chapitre 2 s'appuie sur trois vignettes cliniques qui montrent comment le profil peut être mobilisé dans des contextes très différents. Ces histoires ne sont pas anecdotiques : elles donnent à voir le caractère opérant du questionnaire dans le quotidien des métiers de la relation.

Marianne — éducatrice en garderie préscolaire

Marianne accompagne un enfant de deux ans qui perd connaissance lorsqu'il est frustré. Elle utilise le questionnaire pour explorer ce qui, dans leur interaction, rend l'apprentissage de la frustration si problématique. Ses réponses mettent en évidence qu'elle « hésite longuement » (partie 1), qu'elle « n'a pas facilement une foule d'idées » (partie 2) et qu'elle retient « plus facilement les faits et données que les façons de faire » (partie 3). De ces trois constats, elle émet l'hypothèse qu'elle gagnerait à se doter d'un plan d'intervention précis qui lui permettrait d'agir efficacement tout en conservant son calme. Elle relie cette réflexion à sa réponse à la question 11 de la partie 2 (fréquence de « je ne comprends pas ») et à la question 13 de la partie 3 (préférence pour ce qui s'annonce aisé), et conclut qu'une supervision de proximité lui offrirait les ressources requises pour peaufiner son plan.

L'exemple de Marianne illustre trois vertus du profil : il objective un ressenti diffus, il génère des hypothèses de travail précises (plutôt que des généralités sur « la patience » ou « la bienveillance »), et il oriente vers des ressources concrètes (le recours à une superviseuse). Le profil ne résout rien par lui-même — il organise la réflexion.

Geneviève — enseignante de dernière année du primaire

Geneviève ne parvient pas à convaincre une élève de la pertinence d'une aide spécialisée durant les périodes de français. L'élève conteste en affirmant « ne pas être reconnue à sa juste valeur ». Geneviève décide alors de remplir le questionnaire de deux manières complémentaires : une première fois sur ce qu'elle fait spontanément en situation de défi (colonne A privilégiée), une seconde fois sur ce qu'elle souhaiterait ajouter (colonne B). Ce **cadre de contraste** — deux profils superposés pour une même situation — fait apparaître l'écart entre sa manière privilégiée et celle qu'elle voudrait développer. Constatant qu'elle privilégie systématiquement les éléments de la colonne A, elle se dit : « lorsque ma façon de faire bloque, comme avec cette élève, j'aurais avantage à utiliser des éléments de la colonne B ». Elle ajuste ensuite sa proposition d'accompagnement.

L'histoire de Geneviève introduit une variante méthodologique cruciale : le *cadre de contraste*. Plutôt que de chercher à « corriger » un profil, il s'agit d'identifier les éléments sous-mobilisés de la colonne opposée. Le chapitre 5 reprendra cette logique pour en faire un outil à part entière.

Antonin — enseignant de mathématiques au secondaire

Antonin est déstabilisé par l'attitude d'un groupe classe qui refuse tout effort en alléguant que « son cours est trop ennuyeux ». Plutôt que d'individualiser chaque difficulté, il utilise le questionnaire pour cerner **non sa façon de faire, mais les manières d'agir de ce groupe**. Il relit la partie 1 (aide à la lecture des termes mathématiques), constate dans la partie 2 que ses élèves aiment « débattre longuement d'une question » et qu'ils ont « facilité à générer beaucoup d'idées », mais peinent à « retenir les étapes d'une activité » et à « inventer des trucs d'autocorrection ». Prenant appui sur ces observations, il décide de regrouper les élèves en équipes, d'inventer un problème avec mission, de créer une grille de correction à quatre niveaux de maîtrise, et d'utiliser les situations de la vie courante pour ancrer le sens. Le profil devient ici un outil de *diagnostic pédagogique collectif*.

L'expérience de la connaissance (Naccache)

Les autrices mobilisent Naccache (2010) pour rendre compte de ce qui se joue lorsqu'on remplit le profil. Le questionnaire produit *l'effet d'un révélateur de nos habitudes, de nos certitudes, de nos croyances ainsi que de la manière dont celles-ci influencent notre relation au monde* — ce que Naccache nomme **l'expérience de la connaissance**. Cette expérience force une autorégulation : une anticipation vérifiée, confrontée à la réalité du monde physique et humain, généralement inconsciente. En rendant explicites nos manières de penser et d'agir, le profil les modifie du simple fait de les rendre visibles — et c'est cette plasticité qui donne au dispositif son nom apprenant (non pas *profil de l'apprenant*, mais *profil apprenant* : c'est le profil lui-même qui apprend).

Assise neuroscientifique — la plasticité cérébrale comme fondement du dispositif

Les conséquences de la plasticité cérébrale sur l'individuation sont évidentes : elles permettent à l'histoire de l'individu de s'inscrire sous la forme de remaniements morphologiques et fonctionnels permanents des réseaux neuronaux (Vincent & Lledo, 2012). Contrairement à la croyance qui a longtemps prévalu, le cerveau reste modifiable tout au long de la vie — c'est cette forme étendue d'ontogenèse qui rend possible, chez l'adulte, les changements de forme des neurones, le remplacement des contacts nerveux, l'addition ou l'élimination de certains neurones. Le profil apprenant n'est pas une description inerte de ce cerveau : il en est un activateur.

Le questionnaire et son architecture neurocognitive (ch. 3)

Le chapitre 3 détaille la structure du questionnaire (42 items, trois parties : 12 + 12 + 18 items) et les bases cérébrales des trois axes. Chaque question présente deux énoncés complémentaires, A et B. Le répondant coche celui qui décrit le mieux ce qu'il fait dans la situation examinée — pas en général. S'aucun énoncé ne décrit adéquatement, il ne coche rien ; si les deux décrivent, il coche les deux.

Axe 1 — Profil cognitif : gauche / droit

Cet axe renvoie à la spécialisation hémisphérique telle que la décrit la neuropsychologie contemporaine (Dehaene, Frith, Damasio). La **colonne A** décrit l'habileté du cerveau gauche — analytique, séquentielle, attentive à l'ordre d'arrivée des informations, aux détails et à leur précision, tendant à repérer les différences. La **colonne B** décrit l'habileté du cerveau droit — globale, simultanée, attentive à l'impression d'ensemble, tendant à repérer les ressemblances et à poser des conclusions rapides.

Ces deux hémisphères — grâce au corps calleux qui fusionne leurs apports — forment le **cerveau cognitif**, une perception globale dont la droite décrit les ensembles et dont la gauche décrit les détails. Un *profil intégré* (écart 0-2 entre A et B) indique une coopération fluide. Une *dominance* (écart 3-7) indique une tendance marquée. Une *surdominance* (écart ≥ 7) indique qu'un pôle est sur-sollicité au point d'appauvrir la lecture. Le chiffre révèle non seulement la tendance mais aussi la *capacité à changer de posture* — un écart modéré se révisé plus facilement qu'un écart extrême.

Axe 2 — Profil métacognitif : arrière / avant

La **colonne A** décrit les énoncés du **pôle arrière** — aires sensorielles postérieures, gyrus angulaire (qui lie les perceptions) : lire les informations avant d'essayer, retenir des faits et données, prêter attention aux mots, examiner une question avant de prendre parti, générer une foule d'idées. La **colonne B** décrit les énoncés du **pôle avant** — cortex préfrontal, aires motrices, neurones miroirs — qui pilotent les gestes moteurs et leur séquence d'actions : essayer tout de suite, retenir des manières de faire, comprendre très vite (peut-être trop), aimer jongler avec des possibilités et des hypothèses.

Les aires arrière et avant forment, grâce au corps calleux, une perception cognitive intégrée. La partie 2 du questionnaire correspond ainsi à l'**axe métacognitif** : il est le pont entre perception et action, celui qui construit le sens de la situation.

Axe 3 — Profil affectif : haut / bas

La partie 3 est la plus longue (18 items) parce qu'elle recouvre trois familles d'énoncés croisées avec deux colonnes (haut/bas) : *ressentir dans mon corps*, *limiter la frustration* et *rechercher l'impression positive*. La **colonne A** décrit le pôle haut — cortex préfrontal dorsolatéral et ventromédian, cortex cingulaire antérieur — qui porte les règles, l'objectivité, la mise à distance, les valeurs communes. La **colonne B** décrit le pôle bas — amygdale,

hippocampe, insula, aires sous-corticales — qui porte le ressenti viscéral, l'émotion, la subjectivité.

L'amygdale est une petite structure en forme d'amande nichée dans chaque hémisphère, sous le cortex frontal. L'hippocampe, structure adjacente, lie l'impression ressentie à toute situation analogue antérieure. L'activation cumulée de ces deux structures détermine une coloration émotionnelle rapide qui sera ensuite modulée ou non par les aires préfrontales. L'équilibre haut/bas détermine ainsi la manière dont la personne accueille ou rejette ce qui, dans la situation, est agréable, désagréable ou neutre.

Les quatre filtres (Naccache, Frith, Dehaene) — clé de lecture transverse

Les autrices reprennent la métaphore des quatre filtres à travers lesquels nous construisons notre expérience du monde :

(1) le **filtre 1** des *impressions sensorielles* issues des aires sous-corticales et arrière ; (2) le **filtre 2** des *inférences* produites par les aires préfrontales ventromédianes ; (3) le **filtre 3** de l'*action* pilotée par les aires motrices avant — et sa rétroaction continue ; (4) le **filtre 4** de l'*imaginaire* qui recrute les mêmes aires que l'action réelle (imaginer active le cerveau aussi fortement qu'agir, d'où la puissance pédagogique de la visualisation).

Un profil (sur)dominant sur un pôle revient à privilégier un filtre au détriment des autres. Toute la logique des chapitres 14 et 20 consiste à **redonner du mouvement** en mobilisant le filtre complémentaire — ce qui explique pourquoi « y faire plus attention » ne fonctionne pas : la consigne renforce le filtre déjà sur-activé au lieu d'activer l'autre.

La compilation : le tableau à trois axes

Une fois les trois parties remplies, la personne calcule pour chaque axe la différence entre B et A, reporte les trois valeurs sur la figure 3.1 (un gabarit circulaire qui croise les trois axes sur une échelle de -18 à +18) et relie les points. Le graphique ainsi obtenu fait apparaître : (1) la *tendance* globale (systématique si les trois valeurs sont du côté A ; intuitive si du côté B ; croisée sinon) ; (2) le *mode* (intégré si les valeurs se situent dans l'ovale central ± 2 ; dominant ou surdominant sinon) ; (3) les *axes dominants et opposés*. Cette représentation devient le support de la réflexion qui suit — elle n'a de valeur que pour la situation examinée.

Le dispositif d'accompagnement en cinq étapes (ch. 5)

Le chapitre 5 est le pivot opérationnel de l'ouvrage. Il décrit le dispositif complet d'accompagnement individuel ou collectif, en prenant appui sur une conviction forte : *rien n'est joué une fois pour toutes, c'est de la rencontre que quelque chose de vivant peut naître*. Bourassa emprunte à Cifali le terme de **rencontre** (plutôt qu'accompagnement ou expertise) parce qu'il convoque l'intersubjectivité, l'inventivité d'un travail ensemble.

Le dispositif repose sur cinq étapes articulées. Ces étapes peuvent se vivre en entretien individuel ou en entretien collectif (groupe-classe, équipe enseignante). Les autrices soulignent que l'entretien collectif est *particulièrement propice à l'adolescence, moment charnière de la construction de l'identité. Écouter ses pairs justifier leurs réponses aide la personne indécise à préciser sa pensée dans une sorte de ce que tu dis m'amène à penser*.

Étape 1 — Nommer (optionnel mais puissant)

La personne identifie sa tendance (systématique, intuitive, croisée systématique ou croisée intuitive) et son mode (intégré, dominant, surdominant) sur chaque axe. En entretien collectif, les participants forment trois « familles » : famille intégrée (A et B d'une même rangée cochés, ou somme quasi-égale), famille dominante et famille surdominante. Chaque famille décrit ce qui la caractérise — ce qui constitue un moment d'explicitation collective d'une grande richesse.

Étape 2 — Analyser et interpréter

La personne identifie, dans la partie 1 du questionnaire, un ou deux énoncés qu'elle souhaite **faire plus souvent parce que, dans ce genre de situation, ça m'aide** — et un ou deux qu'elle souhaite **faire moins souvent parce que ça me nuit**. Puis elle fait de même pour la partie 2 et la partie 3. Cette analyse est conduite avec la Fiche 5.1 (Nommer-Cibler-Planifier), dont la section B oriente précisément ce ciblage.

Le double mouvement — *plus souvent / moins souvent* — est central. Il évite le piège de la recherche de performance (tout faire plus et mieux) pour ouvrir sur un **ajustement fin**. Ce sont souvent les énoncés à atténuer qui révèlent les surdominances les plus installées.

Étape 3 — S'évaluer (1), pour que ça compte vraiment

Cet ajout socratique se présente comme un volet optionnel mais puissant de la Fiche 5.1. Il s'inspire de Scallon, Allal et De Ketele. Pour chaque énoncé prioritaire, la personne utilise une **échelle socratique** de 0 à 10 (0 = « je ne fais jamais » ; 10 = « je fais tout le temps ») pour évaluer : (1) où elle se situe en ce moment ; (2) où elle aimerait se trouver à l'échéance fixée. Plus la distance entre les deux chiffres est grande, plus la transformation souhaitée représente un défi.

L'échéance ne dépasse jamais **8 semaines** (4 si la personne a moins de 14 ans). Cette contrainte temporelle est essentielle : elle force à découper les transformations en étapes réalistes et prévient le découragement. Elle s'appuie aussi sur Bandura (courbe d'apprentissage) — la motivation se maintient sur des périodes courtes renouvelées.

Étape 4 — Transformer l'énoncé en objectif et en actions

Cette étape est illustrée par deux développements détaillés dans le chapitre : le plan de Dominique (élève de 17 ans en formation professionnelle) et celui d'Antoine (stagiaire en formation des maîtres). Chaque énoncé prioritaire est reformulé comme objectif **observable**, **réaliste**, **mesurable**, puis décliné en 2 à 3 actions concrètes que la personne s'engage à poser. La Figure 5.4 (*J'active mon pôle*) sert d'appui : elle liste, pour chaque pôle, les questions et actions types qui mobilisent ce pôle.

Dominique — plan d'action en trois axes (extrait)

Axe gauche/droit — Objectif (X questions 7-8) : « J'ai tendance à examiner toutes les consignes avant de déterminer ce que je dois faire. J'ai peur de me tromper. Mais à vouloir réexaminer, ça me prend du temps. » Action : « Pour le faire plus souvent sans tout analyser avant de me lancer, je dois me dire que j'ai ce qu'il faut. » Objectif (✓ question 12) : « J'aime mettre de la créativité dans ce que je fais. » Action : « Me donner des stratégies pour mieux comprendre les consignes qui comportent plusieurs éléments, par exemple en me parlant à haute voix et en me voyant en train de le faire. »

Axe arrière/avant — Objectif (X questions 1-2) : « Les notes écrites m'aident lorsque je dois retenir une information. Mais ça prend du temps. » Action : « Me donner d'autres stratégies pour comprendre les consignes complexes, par exemple me voir en train de les faire, ou les redire dans mes mots. »

Axe haut/bas — Objectif (✓ question 5) : « Je suis capable de me concentrer dans un endroit animé. » Action : « Choisir mon espace de travail en fonction de la tâche. »

Étape 5 — S'évaluer (2)

Deux temps distincts : (1) **à mi-parcours**, la personne peut modifier l'objectif et ses actions à l'aune de ses observations ; (2) **en fin de parcours**, elle détermine où elle était vraiment au départ, où elle est rendue, et définit la suite des choses. Les autrices citent Cifali : *il lui faut aussi apprendre à « ne pas laisser sa pensée à elle-même »* (Hannah Arendt), à apprendre à se méfier de ses certitudes. Cette boucle évaluative distingue le dispositif d'une simple prescription — elle installe une culture de la révision et de l'autonomie.

Redonner du mouvement sur l'axe cognitif (ch. 14)

Le chapitre 14 est « le coin de l'intervention » pour l'axe gauche/droit. Il examine comment intervenir lorsqu'une (sur)dominance liée à la tâche bloque la compréhension. Le principe neurocognitif est contre-intuitif : si une personne s'est installée dans un pôle, lui demander d'y *faire plus attention* aggrave la rigidité. **Il faut lui offrir une porte d'entrée contrastive** qui mobilise l'hémisphère complémentaire.

Reconnaître une (sur)dominance (Tableau 14.2)

- **Surdominance gauche** : attention aux détails sans s'interroger sur leur importance relative ; attention à l'ordre d'arrivée des informations ; attention aux différences au détriment des ressemblances. Conséquence : la personne est *incapable de formuler avec précision la question*, tous les détails s'y retrouvent sans priorité ni sens.
- **Surdominance droite** : attention à l'impression d'ensemble sans s'interroger sur sa fiabilité relative ; attention aux informations simultanées sans s'intéresser à leur ordre ; attention aux ressemblances avec le familier. Conséquence : la personne *formule une question incomplète*, plusieurs détails importants risquent d'être ignorés.

Trois dispositifs pour remettre la pensée en mouvement

Dispositif 1 — L'activité comparative en trois étapes

Dans une tâche à apprendre (par exemple, comprendre un texte), l'activité se déroule en trois rangées. **Rangée 1** (mode majoritairement gauche) : redire les mots clés, représenter les mots clés (images, symboles), relier les mots clés par acronyme, organiser les mots clés de façon logique, illustrer les liens par carte sémantique. **Rangée 2** (même tâche, en mixant gauche et droit) : la personne ajoute la deuxième rangée en caractères gras, repère pertinence et priorité. **Rangée 3** : la personne compare les deux rangées et tire ses conclusions.

Dispositif 2 — Le tableau « facile / difficile » (Tableau 14.4)

Pour résoudre un problème complexe, la personne remplit un tableau à six cases. Rangée 1, cases 3-4 : actions qu'elle trouve faciles (*j'ai de la facilité à... parce que je sais...*) ; cases 4-5 : celles qui lui paraissent difficiles (*j'ai de la difficulté à... parce que je ne sais pas...*). Dans un deuxième temps, elle inscrit sous les cases hémisphère gauche / hémisphère droit les énoncés qui reflètent ce qu'elle pense et fait. Ce dispositif lui permet de préciser les actions qu'elle souhaite poser *lorsque ça bloque*.

Dispositif 3 — L'énigme d'Einstein (« À qui appartient le zèbre ? »)

Pour illustrer l'accompagnement devant une situation problème véritablement bloquée, les autrices choisissent l'énigme des cinq maisons, attribuée à Einstein. Cette énigme est complexe et n'enferme pas la réflexion dans des pris pour acquis — elle stimule donc les manières de penser et d'agir avec créativité.

Le dispositif se déroule en trois gestes d'accompagnement (Figure 14.2) : (1) **Rassurer** — offrir un choix entre deux portes d'entrée (mode gauche : rechercher les détails ; mode droit :

clarifier les liens entre informations) ; (2) **Réguler** — imposer ensuite le mode complémentaire comme stratégie d'exécution ; (3) **Conclure** — imposer le mode intégré pour établir si le résultat est juste (combinaison gauche et droite).

Rendre explicites nos manières implicites de penser et d'agir, c'est *poser un regard distancé sur nos pris pour acquis*. En ce sens, c'est déjà intervenir. Accompagner l'autre dans ce travail métacognitif fait également partie de l'intervention — y compris dans l'après-coup.

Renaître à soi sur l'axe affectif (ch. 20)

Le chapitre 20 est le plus riche et le plus délicat de l'ouvrage. Il interroge ce qui se passe lorsque ni la vie ni l'intégrité de la personne ne sont menacées mais qu'une (sur)dominance pose problème. La métaphore centrale est celle des deux routes : la **route rapide** — celle de la fuite, de l'attaque ou du figement — qui nous sauve la vie mais ne guide pas ; et la **route lente** — celle qui prend son temps, soupèse les options, et reprend depuis le début si ce qui se ressent confirme qu'elle fait fausse route.

S'offrir le luxe de la route lente, c'est, sur le plan neurologique, *mobiliser des assemblées neuronales aussi vastes que requises par la situation* ; sur le plan psychologique, nous faire plus réflexifs. Trois conditions préalables sont requises : (1) une situation ni trop neutre ni trop menaçante ; (2) notre manière typique de composer avec ce qui survient — ce qu'on nomme souvent le tempérament ; (3) la présence d'un soutien social.

1. La situation : niveau de menace et capacité d'attention

Pour accepter de ralentir, il faut que la situation ne soit ni trop neutre (sinon notre attention l'ignorera), ni trop menaçante (sinon une réponse d'évitement prendra le dessus). Elle doit être *juste assez stimulante* pour que nous souhaitions déployer toute notre attention. Nous qui accompagnons avons charge de transformer une situation trop neutre ou menaçante en **situation viscéralement O.K.** — en proposant, par exemple, à celui qui peine à lire avec fluidité un cercle de lecture, à celui qui peine à résoudre un problème mathématique un pair sur lequel s'appuyer, à celui qui peine à se risquer devant le nouveau la possibilité de retracer le familier et d'examiner ce qui a fonctionné.

2. Le tempérament : gènes, sérotonine, amygdale

Citation de Van Der Bosch : « *La quête du plaisir, la quête de la dopamine, tue la quête de soi* ». Le tempérament est, en partie, génétique. Parmi les gènes impliqués, les chercheurs s'intéressent au **5-HTTLPR**, un gène qui participe au transport de la sérotonine. Une étude (Lemogne et al. 2011) établit que les gènes sont affectés par l'environnement : la trop grande réactivité de l'amygdale s'atténue chez les personnes porteuses de l'allèle court qui rapportent avoir vécu un stress important au cours de la dernière année. Ainsi, en fonction de l'expérience, un gène peut moduler sa réactivité à une situation.

Une seconde étude confirme : non seulement les gènes et la chimie s'ajustent à l'expérience, mais également les réseaux empruntés. Dans la dépression majeure, un *hyperlien* s'installe entre le cortex préfrontal ventromédian (aire qui évalue la situation) et le mode par défaut (aire

qui s'active lorsqu'on ne réfléchit à rien). Cet hyperlien expliquerait deux choses : **l'extrême concentration sur soi** et la rumination typiques des personnes dépressives, d'une part ; d'autre part, le surinvestissement de réseaux réflexifs qui préviennent la mobilisation de réseaux neuronaux plus larges prenant en compte les stimuli externes.

Éclairage neurocognitif — hypothèse de travail sur la dépression

L'ensemble de ces études porte à conclure que la dépression majeure est un état de concentration sur soi occasionnée par une chimie et un circuit en repli qui, en court-circuitant les aires chargées de procéder à un vrai test du réel (*si je fais cela, quel effet vais-je ressentir ?*), privent la personne de toute mise en place. Tant que la personne dépressive n'interrompt pas ce circuit, tant que son cerveau ne mobilise pas de plus vastes assemblées neuronales (dont un certain nombre tournées vers l'extérieur), sa réflexion tourne en rond. Les autrices précisent : il ne s'agit pas d'attribuer cette étiquette aux personnes accompagnées, mais d'**entendre ce que révèle leur extrême concentration** — soit leur détresse devant ce que la vie leur propose.

3. Les trois étapes du dispositif (Figure 20.1)

Étape 1 — Clarifier l'intention

La première étape sollicite le pôle qui s'est placé spontanément à l'avant-plan — le pôle (sur)dominant. L'intention consiste, **pour le pôle haut**, à installer de l'assurance d'avoir ce qu'il faut pour réussir (règles, procédures, repères) ; **pour le pôle bas**, à vivre une expérience qui en vaut la peine (filtre 1). Les consignes pour le pôle haut insistent sur *calibrer l'importance de l'activité, préciser l'intention, repérer les apprentissages antérieurs, définir les règles et procédures*. Pour le pôle bas : *prendre conscience de l'effet de l'activité sur soi, repérer les stratégies motivationnelles pertinentes*.

Étape 2 — Accueillir et reconsidérer

Plusieurs ouvrages pédagogiques insistent pour adapter l'activité au mode privilégié. Les autrices s'inscrivent en faux : ce mode *mérite plutôt de monter en conscience pour être interrogé quant à sa pertinence*. **Hypothèse de travail** : c'est une fois ce seuil franchi, de redonner du mouvement en mobilisant le pôle opposé, en vue de faire, à cette fin :

Pour stimuler le pôle haut (s'il peut s'avérer nécessaire) : calibrer l'importance de l'activité en précisant l'intention, repérer les apprentissages réalisés au cours d'activités semblables afin de prendre appui sur ce qui fut compris et fait, définir ou retracer les règles et procédures qui donnent de l'assurance. **Pour stimuler le pôle bas** : prendre conscience de l'effet de l'activité sur soi, repérer les apprentissages réalisés lors d'activités semblables afin de comparer l'effet avec l'effet en situation, déterminer l'attitude et les autres stratégies motivationnelles pertinentes dans cette activité — *comment te sens-tu face à cette tâche ? qu'est-ce qui te confirmera que tu es sur la bonne voie ?*.

Étape 3 — Combiner les pôles

La personne combine les manières de penser et de ressentir de chaque pôle en maintenant son attention sur la manière juste (pôle haut) et amusante (pôle bas) de présenter sa réponse (contre-exemple, métaphore, clip vidéo, carte sémantique faisant usage de symboles, etc.). Les questions qui éclairent cette combinatoire sont : *Cette activité soulève quel défi particulier ? Quels ressentis et quels indices me confirmeront que ce que je fais marche ? Quels ressentis et quels indices me confirmeront que ça bloque ? Quelles règles, procédures et attitudes aurais-je avantage à déployer ?*

Se placer en méta et entrer par le corps

Le chapitre développe ensuite une série de dispositifs qui **entrent par le corps** pour opérer la régulation haut/bas : *visualisation* (Rumi : *cette maison est une hôtellerie, tout ce que tu y accueilles viendra ensuite habiter ta chambre d'ami*), *inner game* de Gallwey (alternance espace *crash* / espace *coach*), *cohérence cardiaque* (5 respirations par minute pendant 5 minutes, avec chute du cortisol, augmentation de la sérotonine et apparition des ondes alpha), *pleine conscience* (programme *Mindful Mood Balance* de Zindel Segal, méta-analyses Gimbert & Gentaz 2018, Grégoire et al. 2016 sur l'école).

Éclairage neurocognitif — le corps pensée et la régulation haut/bas

LeDoux (2015) montre que l'activation du cortex cingulaire antérieur dorsal (CCAd) et de l'insula antérieure **recycle la douleur physique en douleur psychologique**. Lorsqu'une dissonance subsiste entre l'effet anticipé et l'effet ressenti, ces deux régions signalent *qu'il y a à apprendre* — elles ne s'éteignent qu'une fois l'adéquation restaurée. C'est le fondement du **corps pensée** : visualiser, respirer en cohérence cardiaque, pratiquer la pleine conscience, entrer par le corps mobilisent les mêmes aires préfrontales et recadrent la charge émotionnelle. Ces dispositifs ne sont pas des techniques périphériques : ils sont, neurologiquement, **les voies royales de la régulation haut/bas**. Eisenberger (2011) l'a démontré par imagerie fonctionnelle — la douleur psychologique active les mêmes aires que la douleur physique, et la présence empathique d'un tiers désactive l'insula et le cortex ventromédian (augmentation des μ-opioïdes endogènes).

Y faire œuvre comm'une : les dispositifs du vivre-ensemble

Cette section du chapitre 20 est celle qui dialogue le plus directement avec le travail institutionnel en école. Elle propose **huit dispositifs** pour installer un « nous » en classe, chacun appuyé sur une assise neuroscientifique. Tous partagent une prémisse éthique, empruntée à Winnicott : la présence d'une **mère juste assez bonne** (ni trop protectrice, ni défaillante) installe un espace de sécurité émotionnelle qui désactive l'amygdale et active le cortex ventromédian.

- **Le bienveilleur silencieux** (adaptation de Christophe André) : chaque élève reçoit en début de semaine le nom d'un pair sur lequel il doit veiller discrètement. Aucun bienveilleur ne doit être démasqué ; chaque élève invente un subterfuge pour aider les autres en anonymat.

- **La boîte à lettres** : boîte scellée où tout peut être déposé — une lettre, un poème, une demande, une plainte. Ce qui s'y trouve est porté conseil *vingt-quatre heures* après l'événement, le délai étant tout à la fois un temps pour accueillir l'émotion et un temps pour l'humaniser.
- **Le tribunal / la table ronde** : hommage à Janusz Korczak. Un tribunal d'enfants examine les problèmes survenus avec appui sur des règles encadrant le jugement. La table ronde (chez Idéopicto) présente huit sources de conflit au recto et huit solutions au verso.
- **Le cahier des râles** (Houssaye) : cahier où chaque élève peut déposer ce qui fait obstacle à vivre ensemble. Règle fondatrice : *aucune émotion, agréable ou non, n'est jamais bonne ou mauvaise ; c'est la manière dont elle est ressentie qui est une parole adressée à soi-même*.
- **Le time in** (Hone) : par opposition au *time out* punitif, le *time in* ouvre un temps pour ressentir, dessiner, méditer, lire seul avec soi avant de revenir au groupe.
- **La réparation** : 24 h après la blessure, l'élève est invité à trouver un geste — action positive, remplacement, mot écrit — **fabriqué du même matériau que la blessure**. Ce délai élimine la précipitation et donne au geste sa force symbolique.
- **Le cycle du travail sur sa violence** (Figure 20.3) : s'offrir un time in → décrire comme un journaliste → nommer les émotions → trouver une réparation et surseoir → apprendre pour la prochaine fois.
- **Combat de survie vs combat rituel** (Crutzen & Debatty) : distinction anthropologique — le combat de survie attaque aux parties vitales (*tu veux ma mort*) ; le combat rituel marque le territoire sans attaquer (*ça, c'est moi, je ne te laisserai pas m'ignorer*). Installer le combat rituel avec ses règles claires rend possible la confrontation sans violence.

Conclusion : le cerveau, entité physique ET métaphysique

La conclusion de l'ouvrage est d'une portée philosophique considérable et mérite d'être lue pour elle-même. Les autrices y reviennent sur leur entreprise en six pôles et reconnaissent le risque de cette séparation — en clôture, elles citent T. S. Eliot : « *seuls ceux qui prendront le risque d'aller trop loin peuvent découvrir jusqu'où aller* ». Mais elles posent une question décisive : **sommes-nous allées trop loin ?** Leur réponse se déploie en trois méditations.

Des questions organisées par pôles

Les autrices proposent au lecteur qui aurait pris des notes tout au long de sa lecture de les disposer sur un schéma des trois axes, en vérifiant si les notes qui débutent par *Serait-ce utile de...* relèvent du pôle gauche ; *À quoi ça sert...* du pôle droit ; *Si j'osais...* du pôle arrière ; *Comment faire pour...* du pôle avant ; *Il faut que...* du pôle haut ; *J'aimerais que...* du pôle bas. Ce dispositif final illustre comment le profil apprenant fonctionne aussi comme une **grille d'organisation de la pensée elle-même** — pas seulement des manières d'agir.

Le cerveau : entité physique ET métaphysique

Les autrices refusent l'alternative platonicienne (l'intelligible contre le sensible). S'appuyant sur Damasio, Dehaene, Frith, LeDoux, Naccache, Vincent, elles soutiennent que le cerveau est physique — il installe les conditions de possibilité de l'existence des registres psychologique, social, pédagogique. Mais ces registres **ne peuvent s'isoler les uns des autres**. La pensée n'est pas que corps, mais la pensée comme pure abstraction ne peut exister *sui generis*. Cela induit une posture phénoménologique où le sensible et l'intelligible sont complices, où l'un renvoie à l'autre et où nous ne connaissons le monde qu'à travers soi (Proust).

La position des autrices est à la fois une reconnaissance des apports des neurosciences et une mise en garde essentielle : les neurosciences se déclinent au pluriel et ne sauraient épuiser aucun des registres humains. C'est pourquoi, au moment d'accompagner, il importe de croiser les regards — clinique, pédagogique, philosophique — pour que **la forme que prend la pensée** s'éclaire avec la précision et la nuance qu'elle mérite.

L'imaginaire pour réinventer le monde

Les autrices terminent sur l'imaginaire. Imaginer active les mêmes aires que l'action réelle (filtre 4) ; imaginer *économise tout mouvement déjà réalisé en vrai* tout en améliorant sa pratique. S'appuyant sur Edgar Morin, elles relient imagination et apprentissage : apprendre, c'est accueillir les situations *comme elles sont, mais surtout pour les laisser là où elles sont* — des situations qui, dans un rapport dialectique de *faire savoir et apprendre*, construisent des objets où mettre le meilleur de soi.

Les autrices citent des études finlandaises (Schonert-Reichl et al. 2015 ; Siekkinen et al. 2013) : la relation bienveillante et l'empathie enseignante prédisent mieux que la qualité des outils pédagogiques la motivation, la confiance en soi et la capacité à se fixer des objectifs. **L'attitude empathique protège davantage les élèves que leurs performances.** Cette

conclusion refonde éthiquement l'ensemble du dispositif — le profil apprenant n'est utile que parce qu'il installe, entre celui qui accompagne et celui qui apprend, une rencontre dans laquelle chacun peut *oser imaginer d'autres possibles*.

Articulation avec PRÉSENCE et la démarche de développement de la résilience enseignante

Ce qui rapproche le dispositif Bourassa du modèle PRÉSENCE (Fahim, 2022) n'est pas une convergence de vocabulaire mais un **geste fondateur commun** : rendre visibles les manières implicites de penser, de ressentir et d'agir pour les rendre accessibles à la transformation. Là où PRÉSENCE installe l'enseignant·e dans une posture attentive, régulée, incarnée et éthiquement située, le profil apprenant lui offre une **grille d'auto-observation** située — ancrée dans une situation précise qui pose défi, en contraste avec les approches de type « personnalité » qui cherchent à mesurer un invariant.

Les convergences sont précises et opérationnelles — chaque axe Bourassa dialogue avec des ressources existantes de l'écosystème Autoformation :

- **Axe arrière/avant ↔ métacognition PRÉSENCE** — l'axe métacognitif de Bourassa est le versant neurocognitif de la posture méta que PRÉSENCE cultive : savoir ralentir pour inférer, puis agir ajusté. Il dialogue avec la *Grille d'observation méta* archivée dans 02_outils-observation/.
- **Axe haut/bas ↔ modèle C.E.F.E.R. (Beaumont, 2023)** — la régulation haut/bas décrite au chapitre 20 dialogue directement avec l'architecture de la compassion bienveillante et de la relation enseignante développée dans le Module 9 (Pool Bien-être) de la plateforme. Les huit dispositifs *Y faire œuvre comm'une* offrent des mises en œuvre concrètes du cadre C.E.F.E.R. en contexte scolaire.
- **Filtre 3 (action, rétroaction) ↔ Damasio, Masson** — les marqueurs somatiques de Damasio et la neuroplasticité (*Activer ses neurones*, Masson) fournissent l'arrière-plan conceptuel des chapitres 14 et 20 ; la Fiche 5.1 offre un dispositif opérationnel pour les mobiliser.
- **Cerveau métaphysique ↔ posture éthique** — la conclusion de Bourassa sur le refus de l'alternative physique/métaphysique dialogue avec la dimension éthique et phénoménologique de PRÉSENCE (Cifali, Prairat) : rendre justice au sujet apprenant, c'est accepter que la grille neurocognitive l'éclaire sans jamais l'épuiser.

Le profil apprenant n'est pas un dispositif de plus à juxtaposer à PRÉSENCE : c'est un outil-diagnostic situé qui peut s'intégrer à toute démarche réflexive existante, en particulier dans le cadre du CAS en neurosciences éducatives (HEP-VS / Université de Fribourg, Prof. Fahim) et de l'accompagnement individuel ou collectif au Cycle d'orientation de Val de Bagnes.

Ressources archivées et officielles

L'écosystème opérationnel du profil apprenant et de ses prolongements est archivé dans le dépôt *Ressources_Autoformation*, sous-dossier *bourassa/*, avec redirection systématique vers la page officielle De Boeck Supérieur :

- **01_profil-apprenant/** — Questionnaire adulte 2025, Cahier des pôles (document de référence), Fiche Nommer-Cibler-Planifier, Exemple interprété (Elliot), Version élève 10-18 ans, et 13 figures du livre (types d'informations par pôle, les trois axes, j'active mon pôle, antisèche autorisée, questions sur les pôles, actions sur les pôles, synthèse des fonctions, actions sur les filtres, échelles socratiques).
- **02_outils-observation/** — Grille d'observation de l'axe métacognitif (12 items), Tableau objectifs-actions (Tableau 4.1).
- **03_jeu-Poles-Poursuite/** — Jeu de société pédagogique de Mylène Menot-Martin : plateau, règlement, sept catégories de cartes (Loi/Moi/Mots/Imagine/Point de vue/On-Off/génériques), cinq enveloppes pour l'activité CORDES.
- **04_vivre-ensemble/** — Protocole institutionnel *Code blanc* de Michelle Bourassa : gestion de la violence et des conflits en école-communauté, articulée aux fondements neurocognitifs (cerveau dans la main, sommeil et mémoire, régulation émotionnelle).

Lien officiel De Boeck (pour télécharger les dernières versions des ressources) : <https://www.deboecksuperieur.com/site/328143>. Ressources complémentaires du chapitre 20 (questionnaire haut/bas adapté) : <https://www.deboecksuperieur.com/site/307483>.

Bibliographie

Bourassa, M., Menot-Martin, M. & Phillion, R. (2021). *Neurosciences et éducation : Pour apprendre et accompagner* (2^e éd.). Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, coll. « Pédagogies en développement », 640 p. Préface de Mireille Cifali. ISBN 978-2-8073-2814-3.

Bourassa, M. (2006). *Le cerveau nomade. Éducation, travail clinique et neurosciences*. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa.

Beaumont, C. (2023). Modèle C.E.F.E.R. et compassion fatigue chez l'enseignant.

Cifali, M. (2014). Brefs repères pour l'analyse des pratiques professionnelles. *Revue d'analyse de pratiques professionnelles*, vol. 2, 20-27.

Cifali, M. (2019). *Préserver un lien. Éthique des métiers de la relation*. Paris : PUF.

Damasio, A. (2010). *L'autre moi-même. Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions*. Paris : Odile Jacob.

Dehaene, S. (2018). *Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines*. Paris : Odile Jacob.

Eisenberger, N. I. (2011). The pain of social disconnection. *Nature Reviews Neuroscience*, 13, 421-434.

Fahim, C. (2022). Modèle PRÉSENCE. HEP-VS / Université de Fribourg.

- Feuerstein, R.** (1985). *Instrumental Enrichment*. Baltimore: University Park Press.
- LeDoux, J.** (2015). *Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety*. New York: Viking.
- Masson, S.** (2020). *Activer ses neurones. Pour mieux apprendre et enseigner*. Paris : Odile Jacob.
- Naccache, L.** (2010). *Le nouvel inconscient. Freud, Christophe Colomb des neurosciences*. Paris : Odile Jacob.
- Schonert-Reichl, K. et al.** (2015). Enhancing cognitive and social-emotional development through a simple to administer Mindfulness-Based program for elementary school children. *Developmental Psychology*, 51.
- Vincent, J.-M. & Lledo, P.-M.** (2012). *Le cerveau sur mesure*. Paris : Odile Jacob.
- Winnicott, D. W.** (2014). *La capacité d'être seul*. Paris : Petite bibliothèque Payot.
-

*Fiche de lecture produite dans le cadre du CAS en neurosciences éducatives — Université de Fribourg.
Guillaume Roduit — Cycle d'orientation de Val de Bagnes — Plateforme Autoformation.*